

第十一周习题课材料: 向量组、矩阵的秩与线性方程组的解

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 判断下列结论是否正确, 并说明理由.

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多个解.
2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $r(A) = n$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解.
3. 已知 $Q = \begin{bmatrix} 3 & 12 & 6 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & a & 4 \end{bmatrix}$, P 为3阶非零矩阵, 且满足 $PQ = 0$. 若 $a \neq 8$, 则必有 $r(P) = 1$.
4. 已知 η_1, η_2 是 $Ax = b$ 的两个解, ξ_1, ξ_2 是其对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 是两个任意常数, 则 $k_1\xi_1 + k_2(\xi_1 - \xi_2) + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$ 是方程 $Ax = b$ 的通解.
5. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 $m \times n$ 的实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 线性相关, 则非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有解.
6. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则存在矩阵 B , 使得 $AB = 0$ 且有 $r(A) + r(B) = n$.

习题2. 1. 已知 $A \in M_{m,n}$ 且 $r(A) = n$, $B \in M_{n,p}$. 证明: $r(AB) = r(B)$.

2. 设 A, B 均为 n 阶实方阵, 且满足 $A^2 = 0, B^2 = 0$. 若 $A + B$ 可逆, 证明 $r(A) = r(B)$.

习题3. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为1, 证明: 存在非零向量 $a \in \mathbb{R}^m, b \in \mathbb{R}^n$, 使得 $A = ab^T$.

习题4. 设 A, B, C 分别为 $m \times n, n \times k, k \times s$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B).$$

习题5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}^m$ 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 又设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n.$$

证明: 方程组 $Ax = \beta$ 必有无穷多解; 且记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为 $Ax = \beta$ 的一个解, 则必有 $x_n = 1$.

习题6. 证明反对称矩阵的秩不能是1.

习题7. 设 $x_0, x_1, \dots, x_t$ 是线性方程组 $Ax = b$ 的解, 其中 $b \neq 0$, 证明: $c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_tx_t$ 也是解当且仅当 $c_0 + c_1 + \dots + c_t = 1$.

习题8. (*) 对于 n 阶方阵 A , 求证: $A^2 = A$ 当且仅当 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$.

习题9. (*) (择一性定理) 线性方程组 $Ax = b$ 有解, 其中 $A \in M_{m,n}$, 当且仅当 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 无解.